

Actividad entregable unidad 1

Carlos Andrés Farfán

NRC-914610

Ingeniería de sistemas, Facultad de Ingeniería

Corporación Universidad Minuto de Dios

NRC: 45- 61831 Desarrollo de Software Seguro

Ing. Edwin Albeiro Ramos Villamil

Mayo 24, 2025

Contexto del proyecto

Actualmente muchas organizaciones y equipos de trabajo realizan el seguimiento de proyectos utilizando herramientas no centralizadas como hojas de cálculo, correos electrónicos o aplicaciones separadas, lo que dificulta la comunicación, el control de actividades y el seguimiento oportuno de las tareas asignadas.

La falta de una plataforma colaborativa genera problemas como retrasos en las entregas, desactualización del estado de las actividades y dificultades para identificar responsables dentro de cada proyecto. Esta situación afecta directamente la productividad y la toma de decisiones dentro de los equipos de trabajo.

El sistema de gestión de proyectos estará orientado a pequeñas y medianas empresas, grupos de trabajo y equipos de desarrollo que requieran una herramienta digital que permita organizar proyectos, asignar tareas, realizar seguimiento en tiempo real y visualizar el avance mediante tableros Kanban.

La aplicación permitirá centralizar la información de los proyectos y facilitará el trabajo colaborativo, especialmente en entornos de trabajo remoto o distribuido.

Para mantener prácticas de seguridad durante el desarrollo del proyecto trabajaremos con la metodología DevSecOps. Esta metodología permitirá detectar vulnerabilidades desde etapas tempranas mejorando la protección de la información y asegura que las funcionalidades desarrolladas cumplan con estándares de seguridad.

Esta metodología se adapta al contexto del proyecto ya que el sistema maneja autenticación de usuarios, control de roles y almacenamiento de información sensible.

Metodología de desarrollo

Para el desarrollo del proyecto se utilizará la metodología ágil Scrum, la cual permite organizar el trabajo en ciclos cortos llamados sprints, facilitando la entrega continua de funcionalidades y la adaptación a los cambios del proyecto.

La metodología Scrum permitirá realizar un seguimiento constante del avance del sistema y mejorar continuamente las funcionalidades desarrolladas.

Roles Scrum

Product Owner

Será el encargado de definir los requerimientos del sistema, priorizar funcionalidades y validar que el producto cumpla las necesidades del usuario.

Scrum Master

Será responsable de coordinar el equipo de trabajo, facilitar el cumplimiento de la metodología Scrum y eliminar obstáculos durante el desarrollo.

Equipo de desarrollo

Encargado del análisis, diseño, programación, pruebas e implementación del sistema.

Sprints

El proyecto será dividido en diferentes sprints con duración aproximada de dos semanas cada uno.

Sprint	Actividad principal	Duración
Sprint 1	Levantamiento de requerimientos	2 semanas
Sprint 2	Diseño de interfaz y base de datos	2 semanas
Sprint 3	Desarrollo del módulo de autenticación	2 semanas
Sprint 4	Desarrollo de gestión de proyectos y tareas	2 semanas
Sprint 5	Implementación del tablero Kanban	2 semanas
Sprint 6	Pruebas, correcciones y documentación	2 semanas

Herramientas de seguimiento

Para el control del desarrollo se utilizarán:

- Tablero Kanban
- Product Backlog
- Sprint Backlog
- Reuniones diarias de seguimiento
- Revisiones de sprint
- Retrospectivas

Seguridad del sistema

La aplicación implementará mecanismos de seguridad que garanticen la protección de la información y el acceso controlado al sistema.

Autenticación de usuarios

El sistema contará con un módulo de inicio de sesión mediante usuario y contraseña, permitiendo validar la identidad de cada usuario antes de acceder a la plataforma.

Control de roles y permisos

El sistema manejará diferentes roles de usuario para restringir el acceso a funcionalidades específicas:

- Administrador
- Líder de proyecto
- Integrante del equipo

Cada rol tendrá permisos determinados de acuerdo con sus responsabilidades dentro del sistema.

Protección de datos

La aplicación implementará:

- Validación de formularios.
- Restricción de acceso a módulos privados.
- Protección de sesiones de usuario.
- Cifrado de contraseñas.
- Control de acceso basado en permisos.

Respaldo de información

Se realizarán copias de seguridad periódicas de la base de datos con el fin de evitar pérdida de información.

Requerimientos funcionales

- Crear proyectos.
- Editar proyectos.
- Eliminar proyectos.

- Crear tareas.
- Asignar tareas a usuarios.
- Definir fechas de inicio y finalización.
- Actualizar estados de tareas.
- Visualizar tablero Kanban.
- Gestionar usuarios.
- Gestionar roles y permisos.
- Iniciar sesión y cerrar sesión.
- Consultar avance de proyectos.

Requerimientos no funcionales

- El sistema debe tener una interfaz intuitiva y fácil de usar.
- La aplicación debe estar disponible las 24 horas.
- El tiempo de respuesta no debe superar los 3 segundos.
- El sistema debe ser compatible con navegadores modernos.
- La información debe almacenarse de forma segura.
- El sistema debe permitir escalabilidad para futuras funcionalidades.

Conclusión

El desarrollo de esta aplicación de gestión de proyectos permitirá mejorar la organización, comunicación y productividad de los equipos de trabajo mediante una plataforma colaborativa y segura. La implementación de tableros Kanban, autenticación de usuarios y control de roles facilitará el seguimiento continuo de las actividades y optimizará la administración de proyectos, alineándose con las prácticas actuales de desarrollo ágil y trabajo colaborativo.